

## **Proyecto 2, Luis Oscar Torres Vargas**

**1322025**

### **A. IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS, PROCESOS Y SALIDAS**

#### **Entradas**

- I. Dinero inicial
- II. Número de empleados
- III. Sueldo por empleado
- IV. Meses para simular
- V. Número de filas y columnas
- VI. Opción del menú
- VII. Fila y columna de la parcela
- VIII. Tipo de cultivo (Papa, Tomate, Fresa)

#### **Procesos**

- I. Crear la matriz de parcelas
- II. Validar datos ingresados
- III. Sembrar cultivos
- IV. Regar parcelas
- V. Consultar estado de parcelas
- VI. Simular el crecimiento por mes
- VII. Cosechar cultivos automáticamente
- VIII. Calcular ingresos y egresos
- IX. Actualizar dinero disponible
- X. Generar reporte final

#### **Salidas**

- I. Mensajes en consola (siembra, riego, cosecha)
- II. Estado de cada parcela
- III. Dinero actualizado
- IV. Reporte final con:
- V. Dinero final
- VI. Total de ingresos
- VII. Total de egresos
- VIII. Cantidad de riegos
- IX. Meses simulados

## **B. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y VALIDACIONES**

| Variable      | Tipo | Descripción            |
|---------------|------|------------------------|
| dinero        | int  | Dinero disponible      |
| empleados     | int  | Número de trabajadores |
| sueldo        | int  | Pago por empleado      |
| meses         | int  | Meses a simular        |
| filas         | int  | Filas de la matriz     |
| columnas      | int  | Columnas de la matriz  |
| totalIngresos | int  | Dinero ganado          |
| totalEgresos  | int  | Dinero gastado         |
| totalRiegos   | int  | Cantidad de riegos     |
| opcion        | int  | Opción del menú        |

### **Validaciones utilizadas**

- No se permiten números negativos
- No se permiten valores vacíos
- Validación de rango en menú (1–5)
- Validación de posición dentro de la matriz
- No sembrar en parcelas ocupadas
- No regar parcelas vacías
- No regar más de una vez por mes
- Verificar dinero suficiente para regar

### **C. DEFINICIÓN DE CLASES DEL SISTEMA**

Clase: Parcela

Representa cada espacio de la granja.

Atributos:

cultivo → tipo de cultivo (Papa, Tomate, Fresa o Vacía)

mesesCrecimiento → meses necesarios para crecer

mesesActual → progreso del cultivo

regada → indica si fue regada en el mes

### **D. EXPLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL SISTEMA**

#### **Siembra**

- I. Solo se puede sembrar en parcelas vacías
- II. El usuario elige el tipo de cultivo
- III. Cada cultivo tiene un tiempo de crecimiento:
- IV. Papa → 2 meses
- V. Tomate → 3 meses
- VI. Fresa → 4 meses

#### **Riego**

- I. Solo se puede regar si hay cultivo
- II. Solo una vez por mes
- III. Tiene un costo de Q40
- IV. Si se riega, crece 2 meses en lugar de 1
- V. Crecimiento
- VI. Cada mes:
- VII. +1 mes normal
- VIII. +2 meses si fue regada
- IX. Después del mes:
- X. Se reinicia el estado de riego

#### **Cosecha**

- I. Cuando el cultivo alcanza su tiempo:
- II. Se cosecha automáticamente
- III. Se genera dinero:
- IV. Papa → Q450
- V. Tomate → Q650
- VI. Fresa → Q900
- VII. La parcela vuelve a estar vacía

### **Pago de empleados**

- I. Cada mes se paga:
- II. empleados  $\times$  sueldo
- III. Se descuenta del dinero
- IV. Fin del programa
- V. El programa termina cuando:
- VI. Se acaban los meses
- VII. El dinero llega a 0
- VIII. El usuario elige salir

### **Reporte final**

- I. Dinero final
- II. Total de ingresos
- III. Total de egresos
- IV. Meses simulados
- V. Total de riegos realizados

## A. DIAGRAMA DE FLUJO

